Slide 01 ｜ 课程封面与开场声明 (Title & Opening Notice)

从经验走向 PBR

01 本课从已有材质经验走向 PBR： GR2102 三维数字材质制作｜第 1 讲：初识 Substance 3D Painter 与 MeetMat 。

02 用物理规律观察，用分层思维创作：观察真实外观，制作可控制的数字材质。

03 今日任务：认识 Painter ，动手制作 MeetMat 。

授课教师：林昕｜ 2026–2027 学年第一学期。

已有图块 · 教师待审



图 01-1: 从古典材质到现代 PBR 渲染（相同几何体 · 不同光学属性）

Slide 02 ｜ 课程宏观定位与 9 周进阶阶梯 (Curriculum Map & Progression)

九周材质进阶阶梯 (Curriculum Progression Ladder)

W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9
MeetMat	塑料 /ID	木材	金属	石材	布料	蜡质 / 皮肤	综合 / 发光	精修交付

01 九周路线：W1 Painter ／ MeetMat → W2 塑料与 ID → W3 木材 → W4 金属 → W5 石材 → W6 布料 → W7 蜡质 ／皮肤 → W8 综合与发光 → W9 作品精修交付。

这是能力的逐步积累：从首讲认识工具与现象，到后续不同材质掌握新的观察、控制和制作方法，最终落地到作品交付质量。

02 本课程的主体是材质制作：观察、 PBR 参数、图层与贴图、作品质量；建模和 UV 按需要提供支撑。

核心解决的问题：模型已有后，如何让表面看起来可信、符合艺术意图、且具备持续可修改性。使用现成基模是为了把时间留给材质观察与贴图表现。

Slide 03 ｜考核评价导向与第一讲声明 (Grading Policy & Non-Formal Notice)

01 能力重点：材质规律理解

理解光与表面相互作用的物理约束与表现机制，能清楚解释参数设置原因，而非仅凭感觉盲调或背诵数值。

01 能力重点：图层组织规范

建立清晰的图层命名、职责分离与非破坏性遮罩习惯，使资产具备工程可维护性与团队协作修改可能。

01 能力重点：分析与解决问题

遇到黑屏、参数失真、通道混乱或保存异常时，具备单通道诊断与自查能力，能理性定位故障节点。

02 看重制作过程与最终质量：具体考核比例以学校正式文件为准。

03 第一讲不另外布置课后作业。

Slide 04 ｜视觉观察前置悬念：单组材质身份对比 (Visual Suspense & Identity)

01 同一个 MeetMat Head，两种材料外观：光洁塑料与粗糙陶土的视觉示例（使用本页两张 Painter 截图）。

02 观察高光：哪一边更清晰集中？哪一边更宽柔模糊？

03 思考：为什么真实高光会随照明与观察条件变化，而画在 Base Color 里的白斑不会？

教学定界提醒：这是特定条件下的材质身份对比示例，并非严格单变量实验（单变量严谨对比见 Slide 09）。

真实 Painter 截图 · 待审



图 04-1：光洁黄色塑料（高光清晰集中 · Specular 锐利）

真实 Painter 截图 · 待审

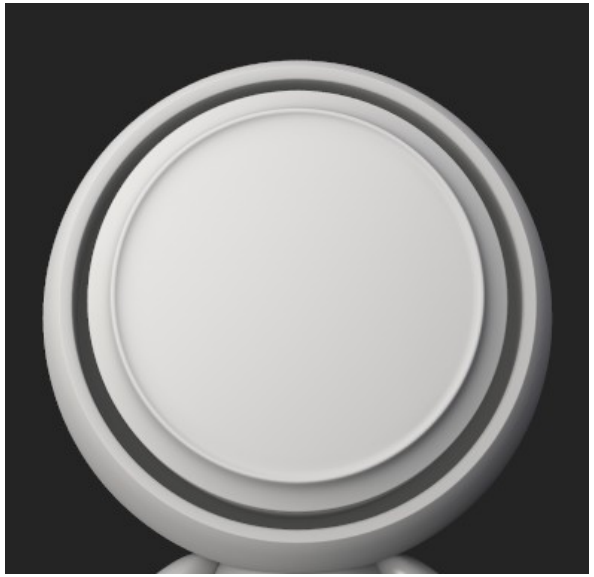


图 04-2：粗糙暗哑陶土（高光漫散柔和 · 倒影模糊）

Slide 05 ｜第一讲标杆资产：认识 MeetMat (Benchmark Asset: MeetMat)

01 MeetMat：同一个角色可以呈现多种材料（观察本页示例作品）。

02 三个 Texture Sets： Head （本讲重点）／Body／Base 。

03 材质可以塑造角色身份：颜色、反射、纹样与主题共同影响视觉印象。

出处与许可声明：官方 MeetMat 资产归属于 Adobe Substance 3D；潮玩参考图出处保留，仅作教学换肤类比，不声称二者直接关联。

参考示例图 · 待审



图 05-1: 官方标杆资产 MeetMat 与潮玩角色换肤设计类比（素材出处保留）

Slide 06 ｜ 认识 Painter 的必要界面与视口操作 (Essential UI & Navigation)

01 Painter 四个必要界面：3D Viewport （看）｜Texture Set List （选 Head ）｜Layers （组织图层）｜Properties （调属性）。

02 视口导航：旋转／平移／缩放（以本页界面截图和教师示范为准）。

03 F：**聚焦观察对象**。

真实软件截图 · 待审

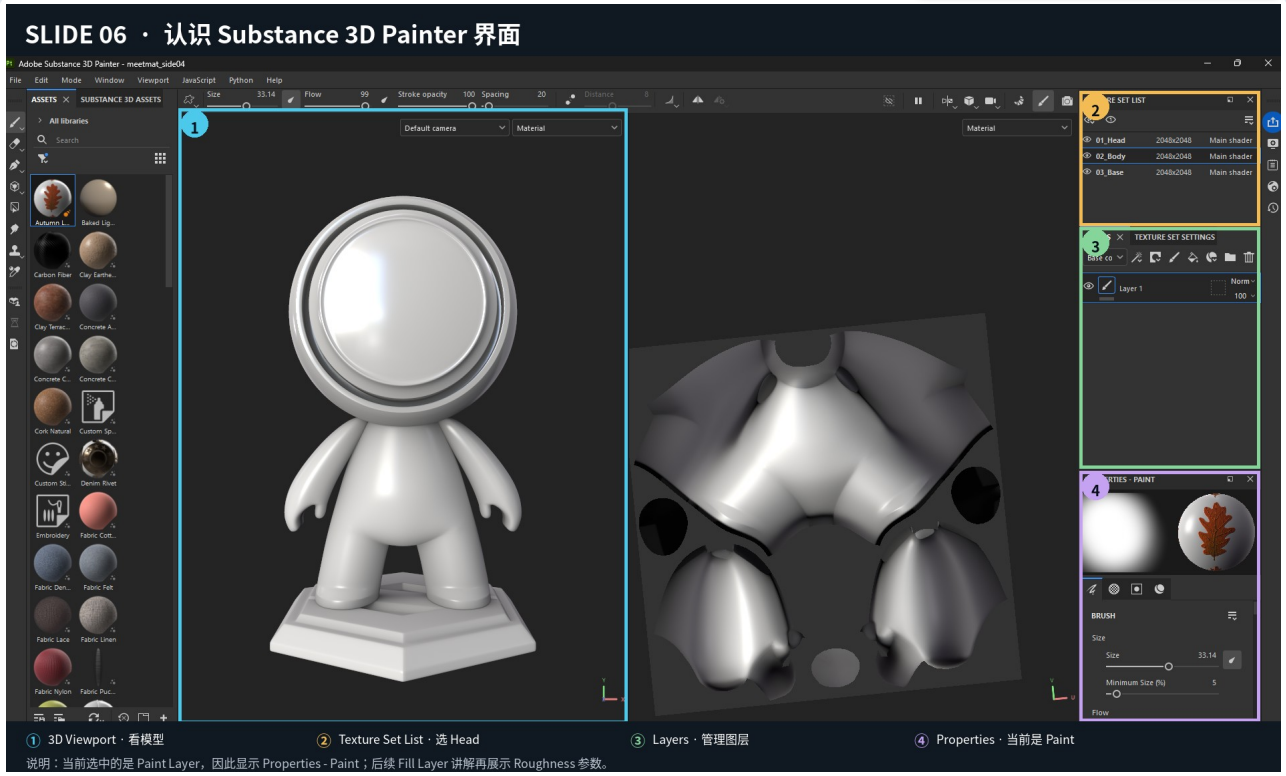


图 06-1: Painter 四核心面板与视口导航标注（3D Viewport / Texture Sets / Layers / Properties）

Slide 07 ｜观察环境光：旋转与更换 HDRI (Environment Lighting in Painter)

01 固定视角，观察环境照明变化：图一正面受光／背面偏暗，图二正面偏暗／背面受光（使用原有三张 Painter 截图）。

02 旋转 HDRI ≠ 改变材质： Shift + 鼠标右键拖动可改变环境光方向。

03 更换 HDRI 是另一件事： Display Settings → Environment Map 。

真实截图 · 待审



图 07-1: 环境光偏正面（正面受光 · 背面偏暗）

真实截图 · 待审



图 07-2: Shift+ 右键旋转天光后（正面偏暗 · 背面受光）

真实截图 · 待审

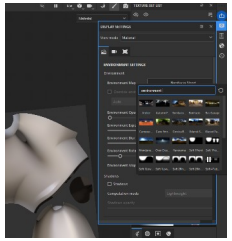


图 07-3: Display Settings → Environment Map （更换 HDRI 入口）

Slide 08 ｜教师示范一：黄色底漆填充层与 Roughness (Plastic Base Demo)

01 先建黄色底漆：选择 Head → Add Fill Layer → 命名 Plastic_Base 。

02 设置三个相关通道： Base Color = 明黄色；Metallic = 0 （非金属）； Roughness 控制镜面反射的清晰程度。

03 对比 Roughness：保持视角、 HDRI 和其余参数不变，比较 0.10 与 0.85 ；示范完成后设回 0.15 。



图 08-1: Yellow Plastic 底漆填充层与 Properties - Fill 通道参数面板

Slide 09 ｜ 【实操任务 1】第 30 分钟动手：参数因果实验 (Hands-on Roughness)

01 独立建立填充层：打开 MeetMat → 选择 Head → Add Fill Layer → 命名 Plastic_Base；设置明亮 Base Color、 Metallic = 0，并确认 Properties - Fill。

02 做一次单变量实验：固定视角、 HDRI 及其他设置，依次比较 Roughness 0.10 与 0.85 的反射变化。

完成检查：能指出哪一次高光更集中、哪一次更宽柔，并保存当前进度。

概念矢量图待审 · 真实实操截图待制作



图 09-1: Roughness 单变量受控实验（固定视角与光照： 0.10 锐利 vs 0.85 弥散）

Slide 10 ｜ 教师示范二：第二层覆盖与黑色遮罩开窗（Face Mask Demo）

01 增加深色覆盖层：新建 Fill Layer → 命名 Face_Mask；示例 Roughness = 0.05、Metallic = 0。

02 Add black mask：黑色遮罩隐藏上层，重新看到黄色底漆。

03 在遮罩上局部绘制：选中 Mask 缩略图，白色显现深色层，黑色重新隐藏并修边；画笔和 X 切换仅作辅助操作。

已制作 · 已入页（教师已确认完成）



图 10-1：展示如何添加 Black Mask （黑色遮罩隐藏上层）

已制作 · 已入页（教师已确认完成）

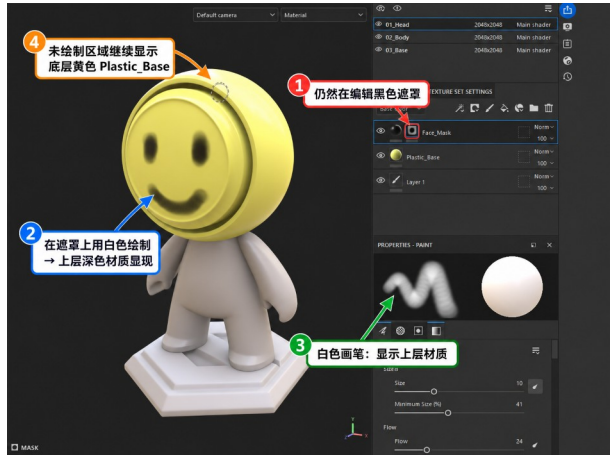


图 10-2：展示遮罩实际效果（白色画笔开窗显现深色层）

Slide 11 ｜ 【实操任务 2】学生跟练：面罩遮罩开窗与快速纠错（Hands-on Mask）

01 跟练面罩结构：Face_Mask Fill Layer → Add black mask → 选中遮罩缩略图。

优先确认底层 Plastic_Base 与上层 Face_Mask 正确建立，并成功挂载 Black Mask 黑色遮罩。

02 局部绘制与修边：用白色显示深色面罩，再用黑色隐藏多余部分；根据造型调整笔刷大小与形状。

优先使用可见界面操作；体会白色显现、黑色隐藏的可逆关系，把“修回来”作为本次跟练的关键能力。

操作提醒与规范

- 检查选中的是 Mask 缩略图还是 Layer
- 根据造型在界面面板调节笔刷大小与形状
- 尚未确认的快捷键不列为必须背诵

完成检查：能看到黄色底漆与局部深色面罩，并能把一笔画错的遮罩恢复。

✔ 能看到黄色底漆与局部深色面罩反差；

✔ 能够自如在遮罩上反向擦除，亲身验证遮罩的非破坏性无损编辑。

Slide 12 ｜理论升华一：微表面为什么改变反射？ (Microfacet & Roughness)

为什么 Roughness 会改变反射的清晰度?

01 微表面方向 → 镜面反射分布： Smooth 时反射较集中、倒影较清晰； Rough 时镜面反射分布更宽、倒影较模糊。（使用本页 Microfacet 示意图位）

02 回看 Slide 09 的实验： Roughness 0.10 与 0.85 的反射为什么不同?

概念示意声明：示意图表达微表面朝向模型，非显微照片；无可见几何凹凸，不加入 BRDF 公式。

待同步旧图（新候选待同步入页，保留差量记录）

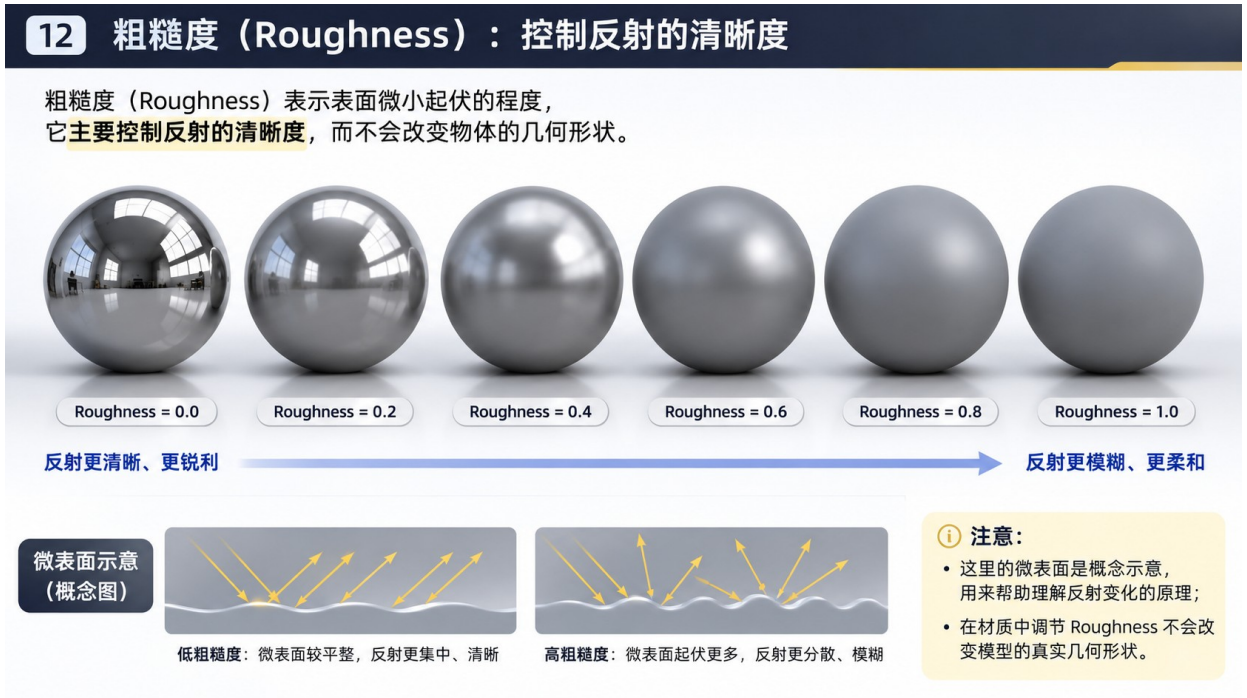


图 12-1: Microfacet 微表面方向分布与镜面反射集中／模糊机制（概念示意 · 非显微照片）

Slide 13 ｜理论升华二：为什么黄色塑料与黄金的反射不同？ (Diffuse & Specular Reflection)

同样是黄色，反射的颜色从哪里来?

01 黄色塑料 vs 黄金：塑料（Metallic = 0）的 Diffuse Reflection 呈黄色，白光下镜面反射通常接近白色；黄金（Metallic = 1）的 Specular Reflection 带有金黄色，纯金属基本没有漫反射分量。

02 Metallic 决定 Base Color 的使用方式：非金属主要用它描述漫反射颜色；裸露金属用它描述有色镜面反射。（沿用本页已有参考图）

参考图已插入 · 教师确认本轮不再调整

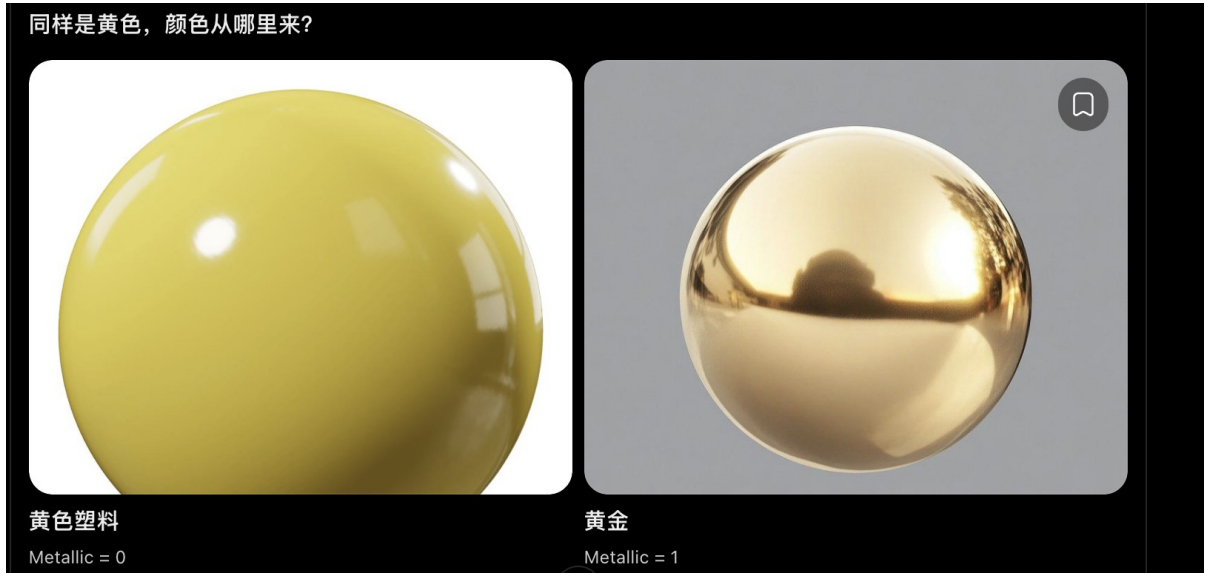


图 13-1：黄色塑料（Metallic=0）与黄金球体（Metallic=1）反射光学差异对比

Slide 14 ｜理论升华三：图层与遮罩的显隐关系（Layer & Mask）

01 Layer 与 Mask 的职责不同：Layer A（黄色底层）＋ Layer B（深色上层）＋ Mask（控制上层显隐）→ 最终外观。

02 Black ／ White ／ Grey：Black 隐藏上层，White 显示上层，Grey 使上层部分显现。

03 Non-destructive Editing：改遮罩不等于删除材质。（沿用本页四格图）

整合图已插入 · 教师确认本轮不再调整



图 14-1: Layer A （底层） + Layer B （上层） + Mask （显隐） = Result 空间合成关系

Slide 15 ｜ 【独立创作】 MeetMat Head 个性化材质定制 (Independent Practice)

角色方向 A： 机甲英雄

参考经典红金或黑金视觉语言，形成高明度反差的面罩特征。学有余力者可选做面罩 Metallic = 1 或金属性边缘。

设计焦点：高饱和红黄撞色

角色方向 B： 工业防护机器人

以警示橙、哑光黑或军绿工程涂层为主，底漆保持高粗糙度耐磨质感。必做 Metallic = 0 双层塑料质感。

设计焦点：哑光工业防护语汇

角色方向 C： 复古设计师潮玩

波普艺术或撞色现代玩具风格，面罩设计波点、条纹或几何开窗，突出纯净的光泽与鲜明个性表达。

设计焦点：几何图腾趣味表达

02 用材质差异表达这个身份：底漆与面罩的 Base Color 、 Roughness 反差及局部 Black Mask 图案。

完成检查：能解释创作意图；图层可编辑、遮罩边缘可控，工程保存完整。

Slide 16 ｜ 轻量前后观察对比与免课后作业卡 (Before/After Contrast Card)

随堂 3 行观察记录模板

01 用三行记录自己的判断

Before： 我想表现怎样的材质身份?

Action： 我改变了哪些 Layer 、 Roughness ／ Metallic 设置?

After： 我观察到什么反射变化?

【免作业声明】课堂闭环交付

02 课堂完成，不另加长篇课后报告：把记录和工程放在一起。

剪裁原则：若课堂时间紧张，优先确保 Slide 18 的工程安全保存，可口头回答三行要点，不把未写完的文字变成隐藏课后作业。

Slide 17 ｜四级反馈漏斗与同桌 30 秒互查 (Peer Review & 4-Level Funnel)

01 同桌快速互查：底漆、面罩图层、Metallic 与高光表现是否合理?

口头反馈，不替对方修改设备；指出一个做得清楚的亮点、一个需要检查的细节。

02 单通道检查：可用 C 查看材质通道，重点检查 Metallic 。

重点检查 Metallic 通道是否误涂为非零值，快速定位参数异常。

03 返回 Material 外观：可用 M 返回完整材质视图； B 是 Mesh Maps 查看模式，不要混淆。

按 M 键返回完整材质视口；切勿与 B 键 (Mesh Maps) 模式混淆。

四级反馈纠错梯队：同桌互查 → 助教巡视 → 教师投屏广播典型错误 → 恢复上一步 / 撤销。机房快捷键响应存在版本差异时，引导学生通过界面下拉菜单操作。

Slide 18 ｜ 数据持久化：规范另存为、退出软件与重开验证 (Lifecycle & Summary)

01 保存可编辑工程： File → Save As ，保存 .spp 并使用简短、可识别的文件名。

使用简短、英文字母且具备识别度的命名（如 MeetMat_Head_W1.spp ），保存在个人固定目录。

02 关闭并重开：确认 Head 、Plastic_Base 、 Face_Mask 与遮罩仍可编辑。

课堂内彻底关闭软件重开，亲眼确认 Head 、底漆、面罩和遮罩完整可编辑，打破“提示保存成功假象”。

03 保存成果图并收束：截取材质效果图，工程和图片按课堂要求存放／提交。下讲：塑料材质进阶与 ID 分区。

截取清晰材质视图提交，下讲预告：第 2 讲《塑料材质进阶与 ID 分区制作》。

第 1 讲圆满达成教学闭环：学生完成从已有认知到 PBR 规律建立、从界面视口到图层遮罩制作、从参数因果实验到工程持久化验证的全流程实践。下周见！